

# Reporte Científico - Quiniela Nocturna Provincia

Generado 2026-08-17 03:36:13 - 6480 sorteos analizados (2025-07-21 a 2026-08-15)

Restricción científica: ninguna sección de este reporte afirma haber descubierto el mecanismo real del sorteo. Se distingue explícitamente entre correlación, coincidencia estadística, inferencia probabilística y evidencia reproducible.

## Resumen ejecutivo (5 preguntas del protocolo)

### 1. ¿Los resultados parecen realmente aleatorios?

- Se rechaza  $H_0$  de aleatoriedad de forma consolidada (método de Fisher).
- Método de Fisher combinando 4 tests independientes: estadístico=19.8986, p-valor combinado=0.0107.

### 2. ¿Existe evidencia estadística de patrones?

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=84.9383,  $p=0.8421$ ). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA  $H_0$  (estadístico=0.0177,  $p=0.0343$ ). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=1.4932, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=-0.1871,  $p=0.8516$ ). 3233 rachas observadas sobre 6480 valores (esperadas ~3240.5).
- Test de independencia ( $X_t$  vs  $X_{t-1}$ ): Se RECHAZA  $H_0$  (estadístico=122.6645,  $p=0.0019$ ). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 58.6 (válida).
- Tras corrección por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg): 1 de 5 tests siguen siendo significativos (detalle en el anexo). Con varios tests corridos a la vez, encontrar 1 test con  $p<0.05$  por puro azar no es inusual; por eso se exige más de 1 test significativo TRAS la corrección antes de hablar de 'patrón'.

### 3. ¿Existe evidencia de un generador reproducible?

- Score bayesiano heurístico de 'generador reproducible': 0.286 (intervalo de credibilidad 95% [0.0433, 0.6412]).
- Espectro de Fourier: potencia relativa del pico dominante = 0.0027. Un proceso aleatorio real tiene un espectro aproximadamente plano (sin picos dominantes); este valor bajo no sugiere periodicidad.
- Ciclos candidatos por autocorrelación: 2 lag(s) superan la banda de significancia de 50 evaluados - comparable a lo esperable por azar bajo comparaciones múltiples sin corregir.

### 4. ¿Puede inferirse parcialmente el mecanismo generador?

No se simulan generadores específicos (Linear Congruential Generator, Mersenne Twister, Xorshift, PCG, Lagged Fibonacci, Blum Blum Shub) porque eso requeriría asumir semilla y parámetros arbitrarios, y el protocolo pide explícitamente evitar la fuerza bruta de semillas. Las propiedades que sí distinguirían un generador determinista simple de ruido real - autocorrelación, periodicidad espectral, dependencia entre sorteos consecutivos - ya se evaluaron en las preguntas 2 y 3 y no muestran evidencia robusta de estructura.

### 5. ¿Existe algún modelo que supere significativamente al azar?

- Modelos de ML: OMITIDOS. Solo 1 test(s) siguen siendo significativos tras corregir por comparaciones múltiples (se requiere más de 1). No corresponde entrenar modelos de ML: hacerlo forzaría una señal que los datos no muestran de forma robusta. Esta sección se documenta como OMITIDA de forma explícita, en vez de mostrar un resultado forzado.
- Backtesting walk-forward + bootstrap (100,000 remuestreos sobre 6450 sorteos evaluados): tasa de acierto del ranking heurístico top-8 = 0.0814, vs control aleatorio simulado = 0.0740 (valor teórico de azar puro = 0.0800).
- Diferencia heurístico-azar: 0.0074, IC 95% bootstrap [-0.0017, 0.0166] - diferencia NO significativa (el intervalo incluye el cero).

## Conclusión

El método de Fisher combinado (sin corregir) dio  $p=0.0107$ , y 2 de 5 tests individuales muestran  $p<0.05$  sin corregir; tras corregir por comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg), solo 1 sigue siendo significativo. Encontrar 1-2 tests marginalmente significativos de 5 corridos es exactamente lo esperable por puro azar (con 5 tests al 5%, ~23% de probabilidad de al menos un falso positivo), y no sobrevive a la corrección adecuada. El backtesting + bootstrap

tampoco encuentra una ventaja predictiva significativa. En conjunto, los datos son compatibles con un proceso aleatorio. Ningún ranking, heurística o modelo evaluado en este reporte demostró una ventaja significativa sobre el azar puro. Los números 'calientes', 'fríos' o de 'predicción' que se muestran en el dashboard diario deben tomarse como curiosidad estadística descriptiva, sin valor predictivo real.

### **Anexo A: detalle de todos los tests de aleatoriedad (Fase 3)**

- Chi-cuadrado (uniformidad): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=84.9383,  $p=0.8421$ ). 99 grados de libertad.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad): Se RECHAZA  $H_0$  (estadístico=0.0177,  $p=0.0343$ ). Aproximación continua sobre datos discretos (orientativa).
- Anderson-Darling (uniformidad): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=1.4932, sin p-valor exacto (valor crítico tabulado)). Comparado contra valor crítico tabulado 2.492 (D'Agostino & Stephens 1986).
- Wald-Wolfowitz (rachas): NO se rechaza  $H_0$  (estadístico=-0.1871,  $p=0.8516$ ). 3233 rachas observadas sobre 6480 valores (esperadas ~3240.5).
- Test de independencia ( $X_t$  vs  $X_{t-1}$ ): Se RECHAZA  $H_0$  (estadístico=122.6645,  $p=0.0019$ ). Tabla 10x10, 81 gl, frecuencia esperada mínima 58.6 (válida).

### **Anexo B: corrección de comparaciones múltiples (Benjamini-Hochberg)**

- Test de independencia ( $X_t$  vs  $X_{t-1}$ ):  $p=0.0019$ , umbral BH=0.0125, significativo tras corrección: sí.
- Kolmogorov-Smirnov (uniformidad):  $p=0.0343$ , umbral BH=0.0250, significativo tras corrección: no.
- Chi-cuadrado (uniformidad):  $p=0.8421$ , umbral BH=0.0375, significativo tras corrección: no.
- Wald-Wolfowitz (rachas):  $p=0.8516$ , umbral BH=0.0500, significativo tras corrección: no.

### **Anexo C: estadística descriptiva adicional (Fase 2)**

- Pares/impares: {'par': 0.4917, 'impar': 0.5083}
- Altos/bajos: {'bajo': 0.5008, 'alto': 0.4992}
- Entropía de Shannon: 6.6344 bits (máxima posible 6.6439 bits, eficiencia 0.9986). Una eficiencia cercana a 1.0 indica que la distribución observada está cerca de la máxima incertidumbre posible (uniforme).
- ADVERTENCIA (entropía condicional): Tabla conjunta de 10000 celdas con solo 6479 transiciones observadas: la mayoría de las celdas tiene 0 o 1 observaciones. La entropía condicional empírica está sesgada hacia abajo en este régimen (subestima la incertidumbre real) y NO debe interpretarse como evidencia de dependencia. Usar el test de independencia (chi-cuadrado sobre bins) para esa conclusión, no este número.
- Distancia de la matriz de transición de Markov a independencia total: 0.5247 (0 = coincide con independencia perfecta). Esta métrica también puede estar inflada por dispersión de la tabla si la muestra es chica; ver el test de independencia (Fase 3) como criterio principal, no este número aislado.